

ESERCIZIO 1

Obiettivi:

L'obiettivo del laboratorio è esplorare alcune delle funzioni di PowerShell.

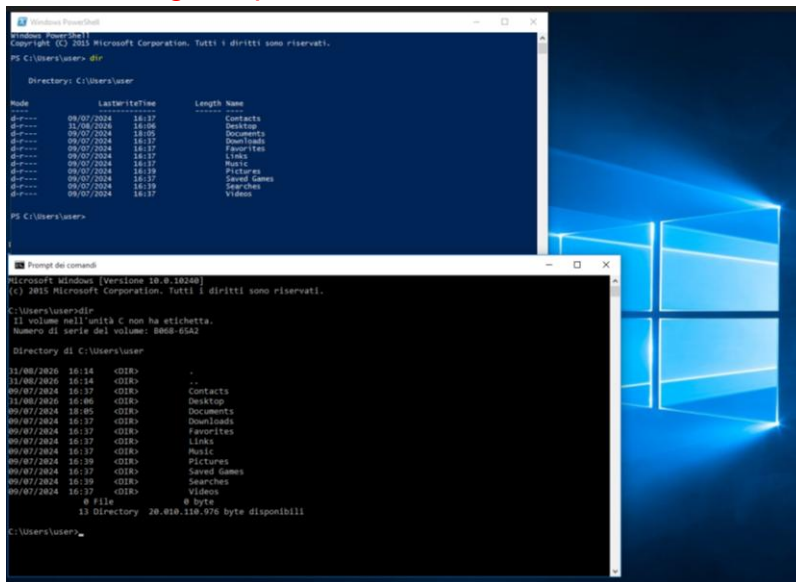
- Parte 1: Accedere alla console PowerShell.
- Parte 2: Esplorare i comandi del Prompt dei Comandi e di PowerShell.
- Parte 3: Esplorare i cmdlet.
- Parte 4: Esplorare il comando netstat usando PowerShell.
- Parte 5: Svuotare il cestino usando PowerShell.

Risorsa:

- Windows 10 pro - Metasploitable

Domanda 1

Quali sono gli output del comando dir?



```
Windows PowerShell
Copyright (C) 2013 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

PS C:\Users\User> dir

Directory: C:\Users\User

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          09/07/2024 16:37             0 Contacts
d-----          12/08/2020 16:06             0 Desktop
d-----          09/07/2024 18:05             0 Documents
d-----          09/07/2024 18:17             0 Downloads
d-----          09/07/2024 18:17             0 Favorites
d-----          09/07/2024 18:17             0 Links
d-----          09/07/2024 18:17             0 Music
d-----          09/07/2024 18:17             0 Pictures
d-----          09/07/2024 18:19             0 Saved Games
d-----          09/07/2024 18:17             0 Searches
d-----          09/07/2024 18:17             0 Videos

PS C:\Users\User>
```

```
Prompt dei comandi
Microsoft Windows [Versione 10.0.18240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\Users\User> dir

Il volume nell'unità C: non ha etichetta.
Numero di serie del volume: 8808-65A2

Directory di C:\Users\User

12/08/2020 16:14 <DIR> .
12/08/2020 16:14 <DIR> ..
12/08/2020 16:06 <DIR> Contacts
12/08/2020 16:06 <DIR> Desktop
09/07/2024 18:05 <DIR> Documents
09/07/2024 18:17 <DIR> Downloads
09/07/2024 18:17 <DIR> Favorites
09/07/2024 18:17 <DIR> Links
09/07/2024 18:17 <DIR> Music
09/07/2024 18:19 <DIR> Pictures
09/07/2024 18:19 <DIR> Saved Games
09/07/2024 18:19 <DIR> Searches
09/07/2024 18:17 <DIR> Videos
0 file
0 byte
13 Directory 20.018.116.976 byte disponibili

C:\Users\User>
```

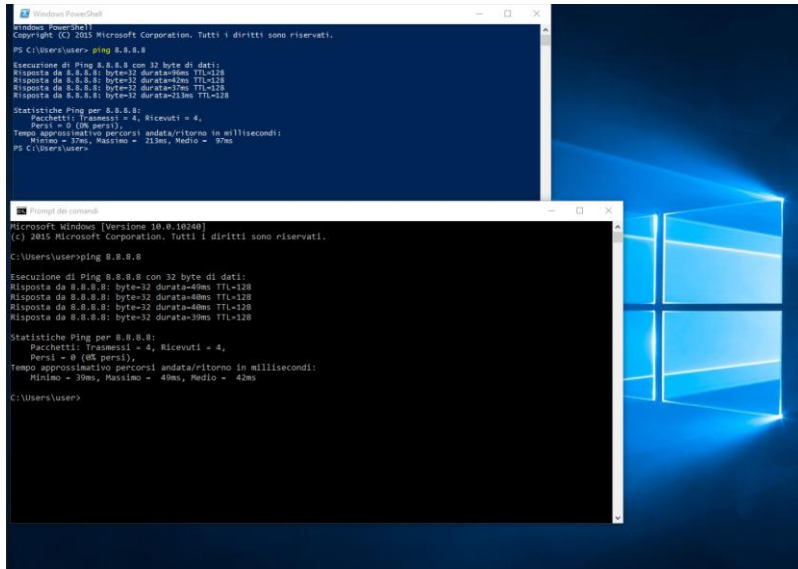
Risposta:

Nel Prompt dei Comandi (cmd): Mostra l'elenco standard di file e cartelle presente nella directory corrente. Include dettagli come data, ora dell'ultima modifica, tipo (se è una directory <DIR>), dimensione dei file e il nome di ciascun elemento. Mostra inoltre l'etichetta del volume e lo spazio libero sul disco.

In PowerShell: Esegue in realtà l'alias del cmdlet Get-ChildItem. L'output visualizza gli stessi elementi (file e cartelle) della directory corrente, ma formattati in modo diverso con le seguenti colonne principali: Mode (gli attributi di file/cartella, come d---- per le directory o -a--- per i file), LastWriteTime (data e ora), Length (dimensione) e Name.

Domanda 2:
Quali sono i risultati?

Ping



```
Windows PowerShell
Copyright (C) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

PS C:\Users\user> ping 8.8.8.8

Esecuzione di Ping 8.8.8.8 con 32 byte di dati:
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=40ms TTL=128
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=40ms TTL=128
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=40ms TTL=128
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=40ms TTL=128

Statistiche Ping per 8.8.8.8:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi).
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 39ms, Massimo = 40ms, Medio = 39ms
PS C:\Users\user>
```

```
Microsoft Windows [Versione 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\Users\user>ping 8.8.8.8

Esecuzione di Ping 8.8.8.8 con 32 byte di dati:
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=40ms TTL=128
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=40ms TTL=128
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=40ms TTL=128
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=39ms TTL=128

Statistiche Ping per 8.8.8.8:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi).
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 39ms, Massimo = 40ms, Medio = 42ms
C:\Users\user>
```

Risposta:
-Comandi come ping, cd e ipconfig da esattamente lo stesso ed identico output nel terminale.

Domanda 3:
Qual è il comando PowerShell per dir?



```
CommandType      Name                                Version          Source
-----
Alias             dir -> Get-ChildItem               -----
PS C:\Users\user>
```

Risposta:
- Il comando PowerShell nativo corrispondente a dir è Get-ChildItem

Domanda 4:

Qual'è il gateway IPv4?

```
PS C:\Users\user> netstat -r
=====
Elenco interfacce
4...08 00 27 46 0c d8 .....Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
1.....Software Loopback Interface 1
6...00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
5...00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft Teredo Tunneling Adapter
=====

IPv4 Tabella route
=====
Route attive:
Indirizzo rete      Mask      Gateway    Interfaccia  Metrica
-----
0.0.0.0             0.0.0.0    10.0.2.2    10.0.2.15    10
10.0.2.0            255.255.255.0    On-link     10.0.2.15    266
10.0.2.15           255.255.255.255    On-link     10.0.2.15    266
10.0.2.255          255.255.255.255    On-link     10.0.2.15    266
127.0.0.0           255.255.0.0      On-link     127.0.0.1    306
127.0.0.1           255.255.255.255    On-link     127.0.0.1    306
127.255.255.255     255.255.255.255    On-link     127.0.0.1    306
224.0.0.0           240.0.0.0        On-link     127.0.0.1    306
224.0.0.0           240.0.0.0        On-link     10.0.2.15    266
255.255.255.255     255.255.255.255    On-link     127.0.0.1    306
255.255.255.255     255.255.255.255    On-link     10.0.2.15    266
=====
Route permanenti:
Nessuna

IPv6 Tabella route
=====
Route attive:
Interf Metrica Rete Destinazione Gateway
-----
5 306 ::0 On-link
1 306 ::1/128 On-link
5 306 2001::/32 On-link
5 306 2001:0:4625:9904:856:972:68c9:b3da/128 On-link
5 306 fe80::/64 On-link
5 306 fe80::856:972:68c9:b3da/128 On-link
1 306 ff00::/8 On-link
5 306 ff00::/8 On-link
=====
Route permanenti:
Nessuna
PS C:\Users\user>
```

Risposta:

-Il gateway IPv4 in questo caso è 10.0.2.2

Domanda 5:

Quali informazioni puoi ottenere dalla scheda Dettagli e dalla finestra di dialogo Proprietà per il PID selezionato?

Risposta:

La scheda dettagli mostra le informazioni sull'esecuzione in tempo reale del processo specifico, troviamo:

Gestione attività

File Opzioni Visualizza

Processi Prestazioni Cronologia applicazioni Avvio Utenti **Dettagli** Servizi

Nome	PID	Stato	Nome ute...	CPU	Memoria (...)	Descrizione
Interrupt sistema	-	In esecuzione	SYSTEM	00	0 K	Chiamate di proced...
Processo di inattività...	0	In esecuzione	SYSTEM	93	4 K	Percentuale di temp...
System	4	In esecuzione	SYSTEM	01	3.468 K	NT Kernel & System
smss.exe	268	In esecuzione	SYSTEM	00	84 K	Gestione sessioni di ...
csrss.exe	356	In esecuzione	SYSTEM	00	448 K	Processo runtime cli...
VBService.exe	380	In esecuzione	SYSTEM	00	820 K	VirtualBox Guest Ad...
svchost.exe	388	In esecuzione	SYSTEM	00	24.532 K	Processo host per se...
wininit.exe	436	In esecuzione	SYSTEM	00	272 K	Applicazione di avvi...
csrss.exe	452	In esecuzione	SYSTEM	00	564 K	Processo runtime cli...
winlogon.exe	512	In esecuzione	SYSTEM	00	516 K	Applicazione Access...
services.exe	548	In esecuzione	SYSTEM	00	1.624 K	App Servizi e Contro...
lsass.exe	560	In esecuzione	SYSTEM	02	1.952 K	Local Security Auth...
svchost.exe	640	In esecuzione	SYSTEM	00	2.848 K	Processo host per se...
svchost.exe	692	In esecuzione	SERVIZIO ...	00	2.216 K	Processo host per se...
svchost.exe	804	In esecuzione	SERVIZIO L...	00	4.052 K	Processo host per se...
dwm.exe	808	In esecuzione	DWM-1	00	24.248 K	Gestione finestre de...
svchost.exe	852	In esecuzione	SYSTEM	02	9.880 K	Processo host per se...
svchost.exe	888	In esecuzione	SERVIZIO ...	00	4.412 K	Processo host per se...
svchost.exe	924	In esecuzione	SERVIZIO L...	02	6.476 K	Processo host per se...
svchost.exe	964	In esecuzione	SERVIZIO L...	00	840 K	Processo host per se...
Taskmgr.exe	1300	In esecuzione	user	00	7.864 K	Gestione attività
mqsvc.exe	1352	In esecuzione	SERVIZIO ...	00	848 K	Message Queuing S...
WmcSelfHealingSvc	1388	In esecuzione	SYSTEM	00	484 K	WmcRepairService

Meno dettagli Termina attività

Nome: nome del processo in esecuzione

PID: è un numero intero unico assegnato dal kernel a ogni processo in esecuzione

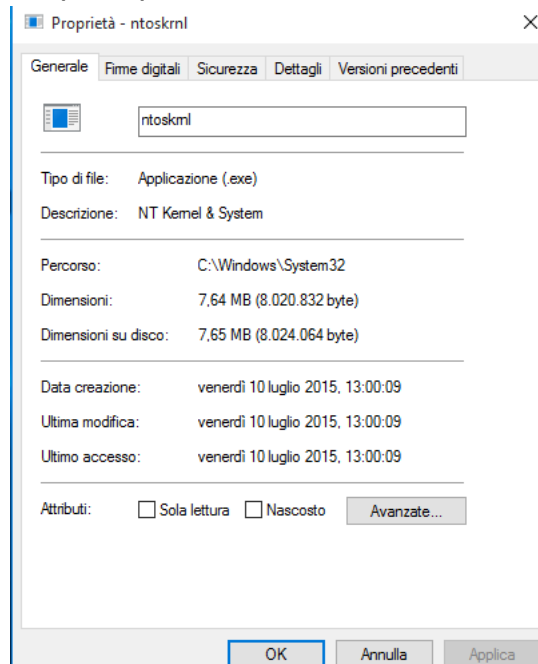
Stato: se il processo è in esecuzione o sospeso

CPU: mostra quanta potenza di calcolo della CPU il processo sta consumando rispetto alla capacità totale disponibile del sistema.

Memoria: indica la quantità di RAM fisica utilizzata in quel momento dal processo

Descrizione: indica una breve spiegazione del programma associato al file eseguibile

Proprietà per il PID selezionato ci dà:



Generali: fornisce il percorso del file sul disco, la sua dimensione, le date di creazione/modifica e gli attributi di base (come Solo lettura o Nascosto).

Firme digitali: mostra se l'eseguibile è autentico e firmato digitalmente, indicando il nome dello sviluppatore/produttore e la validità del certificato.

Sicurezza: Mostra quali utenti e gruppi di Windows hanno i permessi per leggere, modificare o eseguire quel file.

Dettagli: mostra le informazioni dettagliate sul file eseguibile: versione del software, nome del produttore, copyright e il nome originale del file.

Versioni precedenti: mostra i punti di ripristino e le copie Shadow (Volume Shadow Copies) salvate da Windows, consentendo di recuperare una versione precedente del file se è stato modificato o eliminato per errore.

Domanda 6:

Cosa è successo ai file nel Cestino?

Risposta:

-Il cestino è stato svuotato.